

**КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА
ШЕВЧЕНКА
ФАКУЛЬТЕТ КОМП'ЮТЕРНИХ НАУК ТА КІБЕРНЕТИКИ**

ЗВІТ
Лабораторній роботі №4

Студента групи ТК-31
Ладікова-Роєва Миколи Олександровича

Київ 2025

1) Постановка Задачі

4. Знайти найбільший від'ємний корінь нелінійного рівняння $x^3 - 4x^2 - 4x + 13 - \sin x = 0$ за допомогою прямої та оберненої інтерполяції (використати інтерполяційний поліном Лагранжа, побудованого за 10 вузлами, які є нулями поліному Чебишова).

2) Опис/Розрахунок

Задача N 4
Варіант N 4

(1) Локалізація кореня $f(x) = x^3 - 4x^2 - 4x + 13 - \sin x = 0$
Знайдемо інтервал $[a, b]$ на від'ємній півосі де $f(x)$ змінює знак
 $f(0) = 0 - 0 - 0 + 13 - 0 = 13 > 0$
 $f(-1) = -1 - 4 + 4 + 13 + 0.841 \approx 12.841 > 0$
 $f(-2) = (-2)^3 - 4(-2)^2 - 4(-2) + 13 - \sin(-2) \approx -2.91 < 0$
 $f(-2) \cdot f(-1) < 0$, найбільший від'ємний корінь x^* знаходиться на інтервалі $[a, b] = [-2, -1]$

(2) Вузли Чебишова
 $n = 10$ вузлів $T_{10}(t)$ на $[-1, 1]$: $t_k = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{2n}\right) = \cos\left(\frac{(2k+1)\pi}{20}\right)$, $k = 0 \dots 9$
 Перенесемо ці вузли на наш інтервал $[a, b] = [-2, -1]$ за $\varphi(t) = 0$:
 $x_k = \frac{b-a}{2} t_k + \frac{a+b}{2} = \frac{-1-(-2)}{2} t_k + \frac{-2+(-1)}{2} = 0.5 \cdot t_k - 1.5$

(3) Таблиця вузлів та значень
 Обчислимо x_k та $y_k = f(x_k)$

k	x_k (Вузол)	$y_k = f(x_k)$
0	-1.00675583	13.8
1	-1.05499674	12.4
2	-1.14646661	11.7
3	-1.27300475	10.5
4	-1.42	8.7
5	-1.57	6.4
6	-1.72	3.8
7	-1.85	1.26
8	-1.94	-0.79
9	-1.99	-2.91

(4) Метод хорд (пряма інтерполяція)
 $\varphi(t)$ змінює знак між вузлами $k=7$ та $k=8$. Використаємо ці дві точки для інтерполяції:
 $k=7$ (x_7, y_7) = (-1.85, 1.26) $x_7^* \approx x_7 - y_7 \frac{x_8 - x_7}{y_8 - y_7}$
 $k=8$ (x_8, y_8) = (-1.94, -0.79)
 $x_7^* \approx -1.85 - 1.26 \cdot \frac{-1.94 + 1.85}{-0.79 - 1.26} \approx -1.9101$

(5) Поліном Лагранжа
 Будемо оберненою поліном Лагранжа $G(y)$, який проходить через ці 10 вузлів (y_k, x_k)
 Випадковий корінь x_2^* є наближ. $G(0)$, оскільки $f(x^*) = 0$.
 $x_2^* \approx G(0) = \sum_{k=0}^9 \left(x_k \cdot \prod_{j=0, j \neq k}^9 \frac{y_j - y_k}{y_j - y_k} \right) \approx -1.9115$

3)Результат

```
--- 1. Обчислення вузлів Чебишова та значень f(x) ---
Інтервал [a, b] = [-2.00000000, -1.00000000], n = 10
-----
| k |      x_k (Вузол)      |      y_k = f(x_k) (Значення) |
-----
| 0 |      -1.00615583      |      12.80142473      |
| 1 |      -1.05449674      |      12.46722362      |
| 2 |      -1.14644661      |      11.73291335      |
| 3 |      -1.27300475      |      10.50288491      |
| 4 |      -1.42178277      |       8.71609826      |
| 5 |      -1.57821723      |       6.41878731      |
| 6 |      -1.72699525      |       3.81497128      |
| 7 |      -1.85355339      |       1.26368317      |
| 8 |      -1.94550326      |      -0.79100046      |
| 9 |      -1.99384417      |      -1.94079689      |
-----

--- 2. Метод 1: Пряма інтерполяція (Метод хорд) ---
Знайдено інтервал зі зміною знака між вузлами k=7 та k=8:
  (x7, y7) = (-1.85355339, 1.26368317)
  (x8, y8) = (-1.94550326, -0.79100046)

Наближений корінь (пряма інтерполяція): -1.91010492

--- 3. Метод 2: Обернена інтерполяція (Поліном Лагранжа) ---
Використовуються всі 10 вузлів для побудови G(y) та обчислення G(0).

Наближений корінь (обернена інтерполяція): -1.91151346

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```